Première spécialité — Mathématiques

DS n°1 — Fonction du second degré

Sujet A — Corrigé

Exercice 1. Calculs algébriques

a) (E_1) : $3x^2 - 9x + 1 = 0$ est une équation du second degré avec $a = 3$, $b = -9$, $c = 1$.

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-9)^2 - 4 \times 3 \times 1 = 81 - 12 = 69 > 0.$$

L'équation admet deux solutions :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{9 - \sqrt{69}}{6}, \qquad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{9 + \sqrt{69}}{6},$$

d'où

$$S = \left\{ \frac{9 - \sqrt{69}}{6} \,;\, \frac{9 + \sqrt{69}}{6} \right\}.$$

b) (I_1) : $-3x^2+5x-2 < 0$. On cherche les racines : $x_1 = 1$ est une racine évidente ($-3+5-2 = 0$).
Le produit des racines vaut $\dfrac{c}{a} = \dfrac{-2}{-3} = \dfrac{2}{3}$, donc $x_2 = \dfrac{2}{3}$.
On factorise : $-3x^2 + 5x - 2 = -3(x-1)\left(x - \dfrac{2}{3}\right)$.
Comme $a = -3 < 0$, le trinôme est négatif *à l'extérieur* des racines :

x	$-\infty$		$\frac{2}{3}$		1		$+\infty$
-3		$-$	$\vert$	$-$	$\vert$	$-$	
$x-1$		$-$	$\vert$	$-$	0	$+$	
$x-\frac{2}{3}$		$-$	0	$+$	$\vert$	$+$	
$P(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

$$S = \left]-\infty\,;\frac{2}{3}\right[\cup \,]1\,;+\infty[.$$

c) Pour tout réel x :

$$\begin{aligned} g(x) &= 3x^2 - 18x + 7 = 3\left(x^2 - 6x\right) + 7 \\ &= 3\left[(x-3)^2 - 9\right] + 7 \\ &= 3(x-3)^2 - 27 + 7 \end{aligned}$$

$$\boxed{g(x) = 3(x-3)^2 - 20}$$

d) On calcule $f\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)$:

$$f\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 - \frac{\sqrt{3}+1}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{3}{4} - \frac{3+\sqrt{3}}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{3 - 3 - \sqrt{3} + \sqrt{3}}{4} = 0.$$

Donc $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ **est bien une racine** de f.

e) (E_2) : $5x^4 - 3x^2 - 2 = 0$. On pose $X = x^2$; l'équation devient $5X^2 - 3X - 2 = 0$:

$$\Delta = 9 + 40 = 49, \qquad X_1 = \frac{3-7}{10} = -\frac{2}{5}, \qquad X_2 = \frac{3+7}{10} = 1.$$

Or $X = x^2 \geqslant 0$: la solution $X = -\dfrac{2}{5}$ est à rejeter. Il reste $x^2 = 1$, soit $x = 1$ ou $x = -1$.

$$S = \{-1\,;1\}.$$

Exercice 2. Lecture graphique et formes d'une fonction

a) La parabole coupe l'axe des abscisses en $A(-1\,;0)$ et $B(4\,;0)$: on utilise la forme factorisée $f(x) = a(x+1)(x-4)$.
Le sommet $S\left(\frac{3}{2}\,;-\frac{5}{4}\right)$ appartient à la courbe :

$$a\left(\frac{3}{2}+1\right)\left(\frac{3}{2}-4\right) = -\frac{5}{4} \iff a \times \frac{5}{2} \times \left(-\frac{5}{2}\right) = -\frac{5}{4} \iff -\frac{25a}{4} = -\frac{5}{4} \iff a = \frac{1}{5}.$$

Donc

$$\boxed{f(x) = \frac{1}{5}(x+1)(x-4)}$$

b) Forme développée :

$$f(x) = \frac{1}{5}\left(x^2 - 4x + x - 4\right) = \frac{1}{5}\left(x^2 - 3x - 4\right) = \frac{1}{5}x^2 - \frac{3}{5}x - \frac{4}{5}.$$

Forme factorisée : $f(x) = \frac{1}{5}(x+1)(x-4)$.

c) $a = \frac{1}{5} > 0$: le trinôme est positif à l'extérieur des racines et négatif entre elles.

x	$-\infty$		-1		4		$+\infty$
$x+1$		$-$	0	$+$	$\vert$	$+$	
$x-4$		$-$	$\vert$	$-$	0	$+$	
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Exercice 3. Somme et produit

1. On cherche deux réels x et y tels que

$$\begin{cases} x + y = 20 \\ xy = 19 \end{cases}$$

2. x et y sont donc les solutions de l'équation $t^2 - St + P = 0$, soit $t^2 - 20t + 19 = 0$:

$$\Delta = 400 - 76 = 324 = 18^2, \qquad t_1 = \frac{20-18}{2} = 1, \qquad t_2 = \frac{20+18}{2} = 19.$$

Les deux nombres cherchés sont **1** et **19**.

Exercice 4. Trajectoire d'une balle de tennis

$h(x) = -2x^2 + 3x + 2$ pour $x \geqslant 0$.
1. La balle est frappée à $x = 0$: $h(0) = 2$, soit **2** m de hauteur.
2. La balle touche le sol quand $h(x) = 0$:

$$-2x^2 + 3x + 2 = 0, \quad \Delta = 9 + 16 = 25, \quad x = \frac{-3 \pm 5}{-4}$$

d'où $x = -0{,}5$ (à rejeter, car $x \geqslant 0$) et $x = 2$.
La balle retombe à **2** m du joueur.
3. Le sommet a pour abscisse $x = -\frac{b}{2a} = \frac{3}{4}$ et pour ordonnée $h\left(\frac{3}{4}\right) = -2 \times \frac{9}{16} + \frac{9}{4} + 2 = \frac{25}{8} =$ 3,125.
La hauteur maximale est donc **3,125** m (3,125 m $\approx$ 3 m 12,5), atteinte à **0,75** m du joueur.

4. On résout $h(x) \geqslant 2{,}5$:

$$-2x^2+3x+2 \geqslant 2{,}5 \iff -2x^2+3x-0{,}5 \geqslant 0 \iff 2x^2-3x+0{,}5 \leqslant 0.$$

$\Delta = 9-4 = 5$, les racines sont $x_1 = \dfrac{3-\sqrt{5}}{4} \approx 0{,}19$ et $x_2 = \dfrac{3+\sqrt{5}}{4} \approx 1{,}31$.
La balle est à une hauteur supérieure ou égale à 2,50 m pour

$$x \in \left[\frac{3-\sqrt{5}}{4}\,;\frac{3+\sqrt{5}}{4}\right] \approx [0{,}19\,;1{,}31]\,.$$

Exercice 5. Somme de carrés minimale

1. Deux nombres x et y tels que $x-y=12$, et $S=x^2+y^2$ minimale.
2. $x-y=12$ donne $y=x-12$, donc

$$S(x) = x^2+(x-12)^2 = x^2+x^2-24x+144 = 2x^2-24x+144.$$

3. S est une fonction polynôme du second degré avec $a=2>0$: elle admet un *minimum* en $x = -\dfrac{b}{2a} = \dfrac{24}{4} = 6$.
4. Pour $x=6$: $y = 6-12 = -6$ et $S = 2\times 36 - 144 + 144 = 72$.
Les deux nombres sont **6** et **−6** (somme des carrés égale à 72).